Módulo MM (Materiais) – SAP ECC/S/4: Documentação Técnica Completa

Transações-padrão no MM

MM-PUR (Compras)

- **Requisição de Compras (ME51N/ME52N/ME53N/ME54N)**: Criar (ME51N), alterar (ME52N), exibir (ME53N) e liberar (ME54N/ME55) requisições de compras. Campos chave incluem número de requisição (BANFN), material (MATNR), quantidade (MENGE), data de entrega (EINDT), centro (WERKS), entre outros (armazenados em EBAN/EBKN). Objetos de autorização típicos: *M_BANF_BSA* (tipo de requisição), *M_BANF_FRG* (código de liberação) e variantes para organização de compras e grupo de compras. Erros comuns: por exemplo, *"Não é possível alterar a requisição em status de liberação"* ou *"Comprador não encontrado"*. Tabelas relacionadas: **EBAN** (cabeçalho), **EBKN** (contabilização). Integração: requisiciona itens para cotação ou pedido, gerando dados para MRP (MATMAS/MD**). Personalizações (SPRO): definição de tipos de doc. de requisição, estratégias de liberação. Variações: requisição sem histórico de compras, atribuição direta de fornecedor, FRS (serviços).

- **Pedido de Compras (ME21N/ME22N/ME23N/ME28/ME29N)**: Criar (ME21N), alterar (ME22N), exibir (ME23N), liberar (ME29N/ME28) pedidos de compras. Campos principais: número do pedido (EBELN), data de documento, fornecedor (LIFNR), material, quantidade, preço, centro, conta (EKKN) etc. Objetos de autorização: *M_BEST_BSA* (tipo de PO), *M_BEST_EKO/EKG* (org. de compras/grupo), *M_BEST_WRK* (planta). Erros típicos: *"Saldo insuficiente"*, *"Condições de preços faltando"*, *"Item de pedido bloqueado para liberação"*. Tabelas: **EKKO** (cabeçalho), **EKPO** (itens), **EKKN** (conta), **EKBE** (histórico de recebimento). Integrações: integração com SD e PP para processos especiais; GR/IR contabiliza recebimento; criação de documentos FI (contas a pagar) após MIRO. SPRO relevantes: categorias de item de compra, determinação de contas contábeis (SKAT/Pn) e tipos de liberação (MM_EINK). Fluxos alternativos: pedido de consignação, entrega parcial, pedido de serviço (item *D*).

- **Contratos e Acordos (ME31K/ME32K/ME33K/ME35K)**: Criar, alterar e visualizar contratos (tipo padrão *K*) e acordos (cotações) de quantidade (ME31L etc.). Campos principais: número de contrato (EBELN), validade, fornecedor, preço condição, limites de valor/quantidade. Objetos: semelhantes ao PO (como M_BEST_ *acima) com autorização adicional* M_EINK_FRG *(liberação de contratos). Tabelas: EKKO/EKPO (mesmas do PO) e EKKN. Integrações: contratos servem de fonte para pedidos vinculados; consumo de contrato reflete em MG (using* MB* movement type for consumption). SPRO: definição de tipos de contrato (valorizado/imputado), textos padrão, classe de liberação. Variações: contratos de quantidade vs valor, subcontrato de compra.

- **Registro de Compras (ME11/ME12/ME13)**: Criar, alterar, exibir Info Records (fornecedormaterial). Campos: LFA1 (fornecedor), MARA, preços de fornecedor, quantidade mínima. Autorização: *M_EINF_EKO/EKG* (org./grupo de compras em info record). Tabelas: **EINA/EINE** (Info records), **EINE** contém preços. Integrações: usado para pré-preenchimento em pedidos; planejamento de MRP. SPRO: determinantes de preços, condição por região, quantidade de lote padrão.

- **Cotações (ME41/ME42/ME43)**: Criar, alterar, exibir Solicitação de Cotação (RFQ). Campos: itens (EBELP), datas, condição de preço. Autorização: *M_ANFR_EKO/EKG* (org./grupo de compras em RFQ). Tabelas: **FAGL_FICU**, mas principalmente gerenciado pelo conceito de lista de cotações (não há tabela padrão única; gera registros de cotações no momento da resposta). Integrações: RFQ é antecedente ao pedido; gera cotações de fornecedores (ME47); fluxo de aprovação de oferta.

- **Outras transações de Compras**:

- **Liberação de documentos (ME54N/ME55, ME29N/ME28)**: Aprovação de PR/PO pendentes. Usa objetos *M_EINK_FRG* (liberação compras) e *M_BANF_FRG* para requisicões. Mensagens: erros de liberação (ex: *"Código de liberação inválido"*).
- **Lista e relatórios (ME2N/ME2L/ME80FN)**: Consulta de pedidos por material, fornecedor, etc. Não mudam dados, mas requerem *M_EINK_BSA*.
- **Fonte de fornecimento (ME01/ME02/ME03)**, para regras de fonte. Autorização: *M_ORDR_EKO* (org em lista de fontes).

MM-IM (Gestão de Estoque)

- **Movimentações de Mercadorias (MIGO)**: Transação universal para GR, GI e transferências. Opções: *Entrada de mercadoria* (GR contra PO/PR/etc.), *Saída de mercadoria*, *Transferência*. Campos: tipo de movimento (BWART), quantidade, deposito, centro, documento de origem. Autorização: *M_MSEG_BWA* (movimentos por tipo), *M_MSEG_WWA* (movimento por planta). Erros típicos: *"Material não permite a entrada"*, *"Depósito invalido"*. Tabelas: **MKPF** (cabeçalho do documento de material) e **MSEG** (itens, contendo BWART, quantidades). Integrações: contabilidade FI (contas de estoque e GR/IR ou despesa) e CO (centro de custo). Fluxo: 101 (GR PO) debita estoque, credita GR/IR; 102/122 reverte GR; 261 (GI para ordem interna) debita ordem (WIP) e credita estoque; entre outros. SPRO: configuração de tipos de movimento, determinação de contas (perfis COVP). Variações: transferências WM (se EWM ativo), transferências com pedido de transporte (contrato).

- **Geração de Documentos de Mvto (MB1A/MB1B/MB1C/MBST)**: Transações clássicas de GI (MB1A), transferência (MB1B), GR sem PO (MB1C) e estorno (MBST). Substituídas em parte pelo MIGO, mas ainda em uso. Autorização similar à MIGO.

- **Saldo de Estoque (MMBE)**: Visualiza estoques por material, centro, depósito. Não altera dados, apenas leitura. Autorização: *M_MSEG_LGO* (depósito) ou *M_MSEG_WRK* (planta) [16].

- **Relatórios de Documentos (MB51, MB52, etc.)**: MB51 lista documentos de material; MB52 lista estoque em depósito. Requer *M_MSEG_BWA* ou *M_MSEG_WWA* conforme filtro.

- **Reserva de Materiais (MB21/MB22/MB23)**: Criar/alterar/exibir reservas. Tabelas: **RESB**. Mvto: 201 a 261. Autorização: *M_MSEG_BWA* (tipo 201/261).

- **Inventário Físico (MI01-MI07)**: Gerenciar contagens físicas. Documentos criados em **IKPF/ISEG** para inventário, que geram 701/702, 711/712 mvt para ajustes. Autorização: *M_ISEG_WZL/WZB* (contagem e ajuste). Configurações em SPRO: ciclos de inventário, transações, grupo de material.

MM-IV (Verificação de Faturas)

- **Lançamento de Fatura (MIRO)**: Registrar nota fiscal de fornecedor contra PO/GR. Campos: tipo de documento (KNA1), data, valor, impostos. Autorização: *M_RECH_EKG* (liberação de fatura por grupo comprador), *M_RECH_WRK* (por planta. Erros: divergências GR/IR (valor/ quantidade), rejeições de impostos. Tabelas: **RBKP** (cabeçalho da fatura), **RSEG** (itens). Integrações: FI (contas a pagar, impostos). Mvto: gera NF contábil (tabela BSEG). SPRO: tolerâncias de valor, verificação automática (taxas, retenções). Variações: cotações de serviço (MIRA para faturas rápidas).

- **Estorno de Fatura (MR8M)**: Cancelar lançamentos de MIRO. Afeta RBKP/RSEG (status *estornado*) e contabilidade. Autorização: *M_RECH_BUK* (empresa).

- **Faturas Bloqueadas (MRBR)**: Liberar faturas bloqueadas (por diferença no valor ou sem GR). Autorização: *M_RECH_BUK* e *M_RECH_SPG* (por razão de bloqueio).

- **Outras (MIR4, MIR5, MIR6)**: Exibir fatura lançada; relatórios de documentos de fatura.

Fluxos de Processos em MM

- **Requisição Cotação Pedido Recebimento Fatura**: Este é o *fluxo P2P* típico. Inicia-se com PR (ME51N), seguida pela cotação (RFQ: ME41 – criação de RFQ e ME47 – entrada de respostas). Com base nas cotações, cria-se o Pedido (ME21N). Ao receber mercadorias, registra-se o GR via MIGO (tipo 101) – debitando estoque e creditando GR/IR. Por fim, chega a fatura do fornecedor, lançada em MIRO. O sistema verifica valores, liberando ou bloqueando divergências. Integrações chave: o GR gera documentos contábeis (contas de estoque e GR/IR) e o MIRO gera contas a pagar. Pontos de SPRO: parametrização de liberação de documentos, tolerâncias de fatura. Fluxos alternativos: sem cotação (PR direto para PO), compra de serviços (item de pedido com categoria *D*), ou compras urgentes (ata).

- **Contrato Pedido** : Primeiro cria-se um contrato (ME31K) com condições gerais de preço e/ou quantidade. Em seguida, pedidos podem ser criados referenciando o contrato (ME21N com ref. ao contrato), consumindo quantidades do contrato. Este fluxo padroniza compras recorrentes. Integração: ao criar o pedido, valores são bloqueados em conta do contrato. No recebimento (MIGO) e faturamento (MIRO), as contas GR/IR e de contrato são atualizadas. SPRO: definir se o contrato é para valor ou quantidade, prazos de liberação. Variações: contratos com veículo de entrega, contratos de serviço.

- **Subcontratação**: Envolve fornecer componentes ao fornecedor para fabricação. Fluxo: na requisição/pedido, usa-se categoria de item *L* (subcontratação) e especifica-se o material de montagem final. No recebimento de componentes ao fornecedor, utiliza-se MIGO 541 (estoque no próprio processo até retorno) e posteriormente MIGO 101 para entrada do produto final. Contabilidade: 541 gera lançamentos de saída de estoque interno; 101 do produto final debita estoque de produto acab. e credita conta de subcontrato. Após final do processo, o fornecedor envia fatura (MIRO) com valor do serviço. SPRO: mensagens de ressuprimento, determinantes de contabilidade de subcontratação.

- **Importação**: Para importações, o pedido deve conter dados de documentação alfandegária. Após PO, registra-se entrada com impostos (MVTO 101). Em SPRO, definir a cotação de custo do material incluindo impostos de importação. Ao faturar (MIRO), aplica-se retenção de IVA e apuração de custo real. Integra-se o subsistema de custeio (py4, imposto STF). Fluxo alternativo: remessa direta (consignment import), uso de VENCOMP (adaptação).

Movimentações (Tipos de Mvto) em MM-IM

Os principais *tipos de movimento* em MM-IM e seus efeitos contábeis são:

- **101 – Entrada de Mercadoria (PO)**: Movimenta estoque irrestrito para cima, debita a conta de Estoque (BSX) e credita GR/IR (WRX).
- **102 – Reversão de 101**: Estorna a movimentação 101, invertendo contas (créditos em estoque e débito em GR/IR).
- **122 – Devolução a Fornecedor (PO)**: Usado para retornar mercadoria a fornecedor. Cria documento de devolução debitando GR/IR e creditando Estoque (conta de mercadoria devolvida), registrando motivo do retorno. Diferencia-se do 102 por possibilitar código de motivo.
- **161 – Retorno via Ordem**: Similar ao 122, mas em ordens de produção ou consumo (retorno de material encomendado). Registra devolução de material debitando a conta de estimativa de produção e creditando estoque.
- **201/261 – Saída de Mercadoria**: Tipo 201 para centro de custo (consumo interno); 261 para ordem (produção). Ambos debitam centro ou ordem (CO) e credita estoque, refletindo consumo.

- **301 – Transferência entre Plantas (One-step)**: Muda estoque de uma planta/armazenagem para outra, sem documento externo. Debita o estoque da planta recebedora (BSX) e credita o estoque da remetedora (AUM). Não exige ordem de transporte se mesma empresa.
- **309 – Transferência Projeto a Projeto** (a título de exemplo): usado para transferência de estoques vinculados a ordens de projeto; afeta contas de material alocadas ao projeto (sem mudança de valor em estoque).

Cada tipo de movimento atualiza contabilidade conforme as regras de determinação de contas (configuradas via OMJJ e OMWD). Outros tipos-chave: 102, 262 (reversão de 261), 551 (tratar material como sucata, crédito em conta de sucata).

Perfis PFCG Típicos e Autorizações por Papel

- **Solicitante (User Requisição)**: Cria/consulta requisições (ME51N/ME53N). Necessita *M_BANF_ (requisições) e* M_EINK_** (visualização PO). Sem autorizações de liberação ou alteração de PO.
- **Comprador**: Pode criar/alterar PO (ME21N/ME22N), contratos (ME31K), MRRO (MIRO), liberações (ME28). Autorizações: *M_BEST_* **(ordens de compra) e *M_EINK_FRG (liberação), M_RECH_*** (faturas) conforme descrito.
- **Estoquista/Almoxarife**: Realiza MIGO, MBST; consulta estoque (MMBE). Autorizações: *M_MSEG_ (movimentos), M_MSEG_BWA* (tipos de mov.), *M_MSEG_WRK* (plantas).
- **Controles/Financeiro**: Processa faturas (MIRO, MR8M), verifica GR/IR. Autorizações: *M_RECH_** (e.g. M_RECH_BUK, M_RECH_EKG). Tem acesso a relatórios FI (MBRL, MRBR).
- **Auditoria/Gerência**: Acesso apenas de visualização (atividade 03) para transações críticas.

Cada papel recebe um perfil no PFCG com transações e objetos acima. Exemplo: perfil de comprador inclui ME21N, ME23N, ME31K, MIRO e *M_BEST, M_EINK_FRG*, etc.

Objetos de Autorização do MM (Resumo)

Abaixo, alguns objetos-chave de autorização no MM e transações impactadas (exemplos):

Objeto	Descrição	Transações Impactadas
M_BANF_BSA	Tipo de Requisição	ME51N/ME52N (Req. de Compra)
M_BANF_FRG	Código de Liberação (Req.)	ME54N (Liberação PR)
M_EINK_FRG	Cód. de Liberação (Compras)	ME29N/ME28 (Liberação PO)
M_BEST_EKO	Org. de Compras (PO)	ME21N/ME22N (Pedido)
M_MSEG_BWA	Tipos de Movimentação (IM)	MIGO/MB51/MB52 (Mvto)
M_MSEG_WWA	Planta (Movimentação IM)	MIGO/MB52/MB51
M_RECH_EKG	Grupo de Comprador (Fatura)	MIRO/MRBR (Faturas)
M_RECH_BUK	Empresa (Fatura)	MIRO/MR8M/ MRBR
M_RECH_SPG	Razões de Bloqueio (Fatura)	MRBR

Esses objetos controlam a capacidade de criar, alterar ou liberar documentos. Por exemplo, *M_RECH_EKG* restringe quem pode liberar faturas conforme o grupo de compras [18]. Vários objetos adicionais existem para requisições (*M_BANF_*), PEDIDOS (*M_BEST_*), info records (*M_EINF_*), entre outros listados em documentação técnica.

Sugestões de Testes por Fluxo

- **Fluxo PRPOGRMIRO (P2P)**: Teste positivo de final de ciclo: criar requisição válida, cotação e PO, realizar GR via MIGO (tipo 101) e MIRO, conferindo criação de documento de contabilização (estoque e GR/IR). Teste negativo: tentar liberar PR sem autorização ou lançar MIRO sem GR (gera bloqueio). Teste de integração FI: confirmar débitos (estoque, despesa) e créditos (GR/IR, fornecedores) conforme movimentações.
- **ContratoPO**: Criar contrato de serviço/mercadoria e, em seguida, PO referenciando-o. Testar se limites de contrato são respeitados (não exceder quantidade/valor) e consumo correto. Teste de variação: usar consumo via critério de contrato versus demanda.
- **Subcontratação**: Testar criação de PO de subcontratação (categoria *L*), entrada de 541 (envio de componentes) e 101 de retorno, e lançamento de MIRO do serviço. Verificar lançamentos de contas WIP e COGS. Teste de erros: tentar usar 101 antes de 541 (insuficiente de componentes).
- **Importação**: Criar PO com dados de importação, realizar GR e MIRO incluindo impostos. Teste contabilidade: verificar se impostos de importação e retenções foram aplicados. Cenário negativo: nota fiscal sem dados de importação (deve ser rejeitada ou bloqueada).

Cada caso de teste deve incluir checagem de mensagens de erro SAP (por exemplo, MSG *MM906: "Quantidade > Saldo livre"* em MIGO), bem como verificação de autorizações (tentar MIGO sem *M_MSEG_BWA* deve falhar). Além disso, testar cenários de exceção (IT: recepção sem pedido, devolução de mercadorias, faturas bloquearas por divergência) assegura cobertura completa do fluxo integrado.